

EXAMEN DE CRYPTOGRAPHIE : 2^{ème} session

Durée : 2 heures

On considère l'alphabet $\Gamma = \{A, B, \dots, Z, -, '\}$ de cardinal 28 pour les exercices 2 et 3, avec "-" désignant l'espace.

Exercice 1 : 7 points

Nadia veut envoyer le message clair "18 Ans" à son ami Ruth en utilisant le principe RSA. La clé publique de Ruth est $(N = 1843, e = 5)$.

- 1) Décomposer N en produit de facteurs premiers.
- 2) Calculer $\varphi(N)$ où φ désigne la fonction d'Euler.
- 3) Justifier que e est inversible modulo $\varphi(N)$ puis déterminer son inverse d .
- 4.a) Déterminer le message reçu par Ruth sachant que la correspondance utilisée est la table ASCII. On utilisera un découpage en blocs de 3 chiffres.

0	1	...	9	A	B	...	Z	a	b	...	z	
48	49	...	57	65	66	...	90	97	98	...	122	255

Extrait de la table ASCII

- b) Décrire comment Ruth procède pour retrouver le message clair correspondant.

Exercice 2 : 5 points

- 1) Utiliser les tableaux de Young pour chiffrer le message "AH LES MATHS", puis préciser la clé de déchiffrement.
- 2) Déterminer le message clair correspondant au cryptogramme "272014051502031928" sachant que la clé de déchiffrement est $K = (3, 3, 1, 5, 4, 3, 2)$.

Exercice 3 : 8 points

Soit la matrice $\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}$. On considère l'application ψ définie de $\frac{\mathbb{Z}}{28\mathbb{Z}}$ dans $\frac{\mathbb{Z}}{28\mathbb{Z}}$ par :

$$\forall \bar{x} \in \frac{\mathbb{Z}}{28\mathbb{Z}}, \psi(\bar{x}) = \overline{3x - 7}.$$

On note par $\mathcal{F}$ la fonction de chiffrement (affine) dont la clé est ψ et par $\mathcal{H}$ celle (de Hill) dont la clé est Γ . Alice et Bob utilisent le principe décrit ci-dessous afin de s'envoyer des messages :

- Utiliser la correspondance
 $A = 00; B = 01; \dots; Z = 25; - = 26$ et $' = 27$.
 - Déterminer $\mathcal{C} = \mathcal{H} \circ \mathcal{F}(\mathcal{M})$ où $\mathcal{M}$ est le message clair et $\mathcal{C}$ le message chiffré.
- 1) Vérifier que $\mathcal{H} \circ \mathcal{F} \neq \mathcal{F} \circ \mathcal{H}$. On pourra l'appliquer au message clair "ABC".
 - 2) Pour informer Bob de son résultat pour la première session d'algèbre linéaire, Alice veut lui envoyer le message clair suivant : "C'EST VALIDE".
 - a) Déterminer le cryptogramme reçu par Bob.
 - b) Décrire comment Bob procède pour retrouver le message clair correspondant.
 - 3) Alice reçoit "031416010513273514191437" de son ami Bob. Déterminer le message clair correspondant.